

8-Límite de Sucesiones y Funciones

¡Á

bjbjýlŷl

Óæl

8-SUCESIONES Y LÍMITE DE SUCESIONES

Una sucesión de números (reales, racionales, enteros o naturales) es una sucesión de elementos (números) ordenados en función de un subíndice. A los elementos de la sucesión se les llama términos.

EMBED Equation.2

Formas de definir una sucesión

Método descriptivo: Se escriben los términos de la sucesión empezando por el primero.

Método recurrente: Cuando para conocer un término se necesita el anterior. Se utiliza una expresión algebraica.

Método analítico: La sucesión se representa mediante el término general. Podemos calcular cualquier elemento en función del subíndice.

Tipos de sucesiones

Progresiones Aritméticas: Una sucesión es una progresión aritmética cuando cada términos es igual que el anterior más una constante fija de llamamos diferencia (d).

Término general:

Suma de los n primeros términos:

Progresiones Geométricas: Una sucesión es una progresión geométrica cuando cada término es igual que el anterior multiplicada por una constante fija que llamamos razón (r).

Suma de todos los términos, solo cuando ($r < 1$)

Límite de una sucesión

Es el número al cual se aproxima la sucesión cuando n tiende a infinito.

Sucesiones Crecientes:

Estrictamente Crec Crecientes

Sucesiones Decrecientes

Estrictamente Decrec. Decrecientes

Sucesiones acotadas

Acotada inferior superiormente

Sucesiones acotadas, cuando lo están inferior y superiormente

Sucesión convergente.

Cuando la sucesión tiende a un número

Límites de operaciones con sucesiones

EMBED Equation.3

Al resolver los límites no podemos encontrar las siguientes expresiones indeterminadas:

Expresiones que no son indeterminaciones

Tipo

Ejemplo

Ejemplos

Para

se saca factor común de la potencia con mayor exponente.

Regla: será () dependiendo del signo de la potencia de mayor exponente.

Para sucesiones irracionales se multiplica y divide entre el conjugado.

se divide el numerador y el denominador por entre la potencia con el mayor exponente.

Regla:

- Grado numerador < Grado denominador = 0
- Grado numerador > Grado denominador = (
- Grado numerador=Grado denominador = Coef. Mx / Coef Mx .

Para sucesiones exponenciales se divide por el exponente de mayor base.

se busca la expresión del número

LÍMITE DE FUNCIONES

Definición de límite: Dada un función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a , la función tiene hacia L , su límite es L . Pudiendo ser el valor de a y L cualquier número real, infinito o menos infinito y se expresa:

EMBED PBrush

Un ejemplo es:

EMBED Equation.3

Definición de límite lateral:

Dada un función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a por la derecha, tomamos valores mayores que a ($a+$), la función tiene hacia L , su límite es L por la derecha. Pudiendo ser el valor de a cualquier número real, menos infinito y más infinito y se expresa.

Dada un función $f(x)$, diremos que si x tiende hacia a por la izquierda, tomamos valores menores que a ($a-$), la función tiene hacia L , su límite es L por la izquierda. Pudiendo ser el valor de a cualquier número, menos infinito y más infinito y se expresa:

Una función tiene límite cuando los límites laterales coinciden

Un ejemplo, en el que no coinciden los límites, es:

Consecuencias:

Si la función tiene límite en un punto es único.

El límite de una función en el punto existe si existen los límites laterales y estos son iguales.

Propiedades de los límites:

CÁLCULO DE LÍMITES EN FUNCIONES

Para

se calculan los límites laterales si son iguales la función tiene límite.

no tiene límite

se descomponen en factores el numerador y el denominador y se simplifica.

se divide el numerador y el denominador por entre la incógnita con el mayor exponente.

- Grado $f(x) < \text{Grado } g(x) = 0$

- Grado $f(x) > \text{Grado } g(x) = ($

- Grado $f(x) = \text{Grado } g(x) = \text{Coef. Max } f(x) / \text{Coef. Max } g(x)$

se busca la expresión del número

Reglas:

- Dadas dos funciones exponenciales de base mayor que 1, la de mayor base es un infinito superior.

EMBED Equation.3

- Cualquier función exponencial de base mayor que 1, es un infinito de orden superior a cualquier potencia de x .

- Las potencias de x son infinitos de orden superior a las funciones logarítmicas.

Continuidad

Tipos de discontinuidad

Una función es continua cuando se cumple:

La función está definida en $x = a$

La función tiene límite en $x = a$

la función en $x = a$ y su límite coinciden.

Evitable:

Existe $f(a)$ y Existe el límite en $x=a$, y se cumple que:

No existe $f(a)$ pero existe el límite en $x=a$, siendo un valor finito.

Inevitable:

Discontinuidad de primera especie:

- Los límites laterales no coinciden.

Dependiendo de la diferencia entre los valores absolutos tenemos: con salto finito y con salto infinito.

- Asintótica cuando hay una asíntota en $x = a$ y los límites tienden a más o menos infinito.

Discontinuidad de segunda especie: Cuando no existe algún límite lateral.

Calcula el límite de las siguientes sucesiones:

Calcula los siguientes límites:

Estudia la monotonía, la convergencia o divergencia y las cotas (si existen) de las sucesiones:

EMBED Equation.3

Demuestra que la sucesión

tiene por límite 3 y averigua cuántos términos de la sucesión están fuera del entorno $(3 - 0,001, 3 + 0,001)$.

tiene por límite 2 y averigua cuántos términos de la sucesión están fuera del entorno $E(2, 0,01)$.

BED Equation.3

Resuelve estas formas indeterminadas de límites:

Calcula estos límites:

Calcula el límite de la función

para los valores siguientes de x :

Calcula los siguientes límites:

Calcula los límites de las funciones:

Encuentra las asíntotas de las siguientes funciones:

Estudia la continuidad de las siguientes funciones:

EMBED Equation.2

1º Bachiller / ed. 01-03-2013

PAGE

de 36

EMBED PBrush

EHöyU

j³B©S

B©S

jèA©S

jQC©S

ÿ4Ö

þþþþ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ4Ö

jî^©S

EHäÿU

j·^©S

j1l©S

EHèÿU

j#f©S

jö,©S

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö

jÛîªS

EHòÿU

jèlªS

EHìÿU

j1ĚªS

jEÓªS

ÿààà

ĩæßÜÖßÜÆ½ßÜßÜ¼ßÜÖßÜ”¸ßÜßÜ{rßÜÖßÜb

jÙ(

EHôÿU

jμ&

jν\$

ÐªS

j2ĭªS

jăĭªS

öĩéâé

éâéâéâßÜÖÍĚ, ĭÍĚÍĚŸ–ÍĚÍĚ†}ÍĚÍĚm

j&&¼V

jă/

EHâÿ

EHâÿU

jÿ*

ÿ4Ö

öíèíèØÍíèÃ»«ŸÃ»~••íè€wí•r

c\r•r

EHèÿU

jz&¼V

jA=

j<'¼V

EHäÿU

j@ØU

EHâÿ\

jÀ7

EHìÿU

jÊ³ØU

EHÚÿU

ÿààà

÷ðëèë

ÙÒë

Ã¼ëè³®Ÿ–³®ë

xqëèë

jPN

EHúÿU

j5-¼V

j'K

j>(¼V

j°l

EHüÿU

j+(¼V

EHâÿ

EHâÿU

j G

jë/¼V

jCED

EHïÿU

jÈ/¼V

jÊA

EHàÿU

j9,¼V

ÿ4Ö

øóðêáŸíÄáŸó

μ®ó

!Ÿóðó

%oóðáŸzqáŸó

j^)'¼V

jB\

EHèÿU

j>)'¼V

jÂY

jWW

EHäÿU

jÉ-¼V

jæT

jè('¼V

jáR

EHúÿU

j'('¼V

EHâÿ

EHâÿU

jkP

EHïÿU

ÿ4Ö

ëäóóó

ÒĚóáÅ¼·¨Ÿ¼·ó

kdó

jfl

j81¼V

jgj

EHüÿU

jç0¼V

jÄg

EHäÿU

j«)¼V

jÀe

jš)¼V

j>c

j¯0¼V

jB.¼V

EHèÿU

éâø

ÓìøýÆ½,© ½,ø

‘Šø

,{øýø

leøýÆ

j©z

j52¼V

jBx

jî1¼V

jŠu

j1*¼V

j£s

EHüÿU

EHâÿ

EHâÿU

EHïÿU

j£1¼V

j n

j÷0¼V

ÿ4Ö

öñâÛö

Å³¼Ô»Ô

–Ô»Ô

qjÔ»dñ

js‰

jZ¹¼V

EHèÿU

js¹¼V

jC¹¼V

jd<¹¼V

jS□

EHäÿU

jt+¹¼V

jf}

EHúÿU

jh*¹¼V

EHâÿ

EHâÿU

ëäú

Õîú

¥žú

yrú

jLŽ¹¼V

jæ•

Ž¹¼V

j!¹¼V

j^œ¹¼V

EHïÿU

ĵ=¼V

jÛ

EH'ÿU

jR=¼V

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

öéä

Öîä

“Œä

%o†%o€tl]

jpgžØU

EHâÿ\

EHâÿU

EHäÿU

jäì¾V

jþi

j°ì¾V

j€Ÿ

EHèÿU

j%Ž¾V

jùœ

jÔ¾V

jŒš

jyŽ¾V

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

óçáØÓÄ»ØÓØÓ¬£ØÓ"¿áØÓ|sØÓØÓd[ØÓØÓ

EHàÿU

j,øØU

jW®

EHìÿU

jŸøØU

jr«

jDŸØU

jò"

jûžØU

EHâÿ

EHâÿU

EHüÿU

ðçpÙÊÁp¾,¬¤•%¬,pÙzqpÙbYpÙpÙJ

j#iØU

jN¿

iØU

EHèÿU

j± ØU

jÂ°

j®ÀäT

EHâÿ\

jP,

jS¤ØU

EHàÿU

jâ£ØU

ÿ4Ö

ôíèÙÐíèíèÁ,íè© íè~''%''%o}'%oZ'íèkbíèíè

jrí

EHÄÿU

j@mÙU

EHâÿ]

j©Ê

EHâÿU

jŠıØU

j!È

jsıØU

j:ıØU

EHâÿ

jlÂ

EHèÿU

ðçƧÛŒÉÁ²|ÉŒÉÁ—«ÉÁƧ†wnƧ†Ƨ†_VƧ†

j×Ú

EHäÿU

ja¯ØU

jî×

EHïÿU

jX¯ØU

jOŒ

j®ØU

jKÓ

EHüÿU

jjÁäT

EHâÿ\

EHâÿU

jmÙU

ÿ4Œ

j=æ

EHúÿU

ɹÙU

jqã

jú\ÙU

jé\ÙU

EHâÿ

jæÝ

jp̄ØU

ÿÿÿÿ

øřêÛÒìÇ

¿°Çêµřê|řêřêŽ...řê}řêneřêřê

jYp

EHèÿU

jy#U

j5û

EHìÿU

jp÷

jUë

jU5ăT

EHâÿU

ÿÿÿÿÿÿÿÿ`

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

j9ÚéT

j2VăT

EHâÿ

j¹ŠU

ÿÿÿÿ

öřêăřêÔĚřăĂřê´«řêřêœ“řă%~xni%~řêZ

jÇÎÚU

j8,ăT

EHèÿU

jÒ·ăT

EHâÿ\

EHìÿU

jSÚéT

öřêřăÖřêřă¾µřăřă|řăřăŽ...řăřăvmřăřă^

jly#U

j?y#U

EHúÿU

jWÀÚU

jñÀÚU

jÀÚU

jîÚU

EHâÿU

öíèíèÙÐíèíèÁ,íè©¥,‘Ž^f^wo`Tw^íè

j3ÄäT

jM(

ÁÚU

jX%

EHêÿU

jKÀÚU

EHâÿ

ÿ4Ö

ðçpÙpÙÊÁpÙ²©pÙ£‘%zn‘pÙ_VpÙpÙ

jÁ6

EHèÿU

jĚ4

j"ÄäT

EHâÿ\

ðçpÙÊÁp³⁄₄¶°¤œ¤°x°xl°x°pÙJTpÙ

jÖ%

j®ÄäT

jb9

jß*

ðçpÙpÙÊÁpÙ²©pÙpÙš‘pÙ,yþvpd\IM

jjÄäT

EHâÿU

j–N

jîH

´ØU

jVF

j0C

EHÛÿU

jõ³ØU

ÿ4Ö

óçáçÙÊ³¼çÙµ°ĩµ°µ°‰€µ°qhµ°µ°YPµ°

jĚ^

EHúÿU

jY.

jæ[

jÈ.

j!Y

EHäÿU

jž,

EHïÿU

—éT

EHâÿ

EHâÿU

jeS

jô*

EHâÿ\

jaQ

EHüÿU

ðçƆÙÊÁƆ³¼¹³¼³ƆÙ¤Ɔ³ƆÙŒfƆ³ƆÙtkƆ³c]³¼X³¼

j®l

^ÝU

jði

EHèÿU

jà]ÝU

j=g

\ÝU

j□d

EHúÿU

jÚ.

j·a

jz.

ÿ4Ö

jíÄÂV

EHìÿU

jǎÄÂV

jÐq

jäÄÂV

EHìÿ

EHâÿ\

EHâÿ

j®o

EHöÿU

jǎÄÂV

EHöÿ

öìèâÙâèíÔÈ¿í°·â±â©íÔ”íÙ„±âxn

EHèÿU

jðÄÂV

jǎx

jîÄÂV

„1ÿ`„1ÿ

ûìǎÚ×ǐÉÚû°±Ú×ǐ«Úûœ“Ú×ǐÚû~uÚ×ǐÉÚûŋÚ

jý‡

EHàÿU

j½bÙU

EHìÿU

jQiÙU

jfÙU

j]ÙU

EHèÿ\

j[t]ÙU

EHèÿ\$`

EHÜÿU

jffÙU

fÙU

j¶Š

EHäÿU

jŸgÙU

EHèÿ

EHèÿU

j°jÙU

EHþÿU

j'cÙU

jýš

j4hÙU

jK~

EHàÿU

jñ•

j‡.ÙU

„1ÿ`„1ÿ

jê«

jÅyÙU

lÙU

jM¡

EHìÿU

j4kÙU

j• ¿V

EHèÿ\

½ÙU

jæ½ÙU

EHäÿU

jĩ½ÙU

jO±

j±lÙU

jÄ®

jœlÙU

EHèÿ

EHèÿU

öíêíáÖÍíêÊíá»²íêíáŁšíêää”

Žê”Êíá□víêíåg

jm3ÀV

jŸĂ

jßĩÙU

j½ÙU

jc¾

j)½ÙU

jÓ»

jC¹

„1ÿ`„1ÿ

jBŎÙU

jÚĐ

EHÛÿU

j2ŎÙU

j*Î

EHàÿU

jĩÔÙU

j€Ě

jÉÒÙU

jăĚ

EHäÿU

ĐÙU

EHèÿ

EHèÿU

jEÆ

öíêíáÖÍíêâêÇ

ÄÄÄíá±´´íê£êíá”<íê£êíá|síê£êíá

jìP

j39ÔU

jNÜ

EHôÿU

jë0ÔU

j¼Ù

j20ÔU

j°Ö

EHÜÿU

jJ9ÀV

jŞÓ

EHàÿU

„1ÿ`„1ÿ

đçPÛÖÛPÑÂ¹PÛ

´ÛÖ±PÑç™PÛÖÛPÑŞPÛÖÛPÑriPÛÖÛ

j|ë

EHþÿU

j;FÔU

jäè

EHäÿU

FÔU

EHèÿ

j~ã

EHèÿU

jôDÔU

j7á

EHôÿU

j•DÔU

öñâÙöÖÑ

ÖËöñ¼³öÖñÖËöñ»öÖ~Ö'Ö,y'Ö'Öja'

jàø

jDŸ¼V

jÁDÀV

jóó

j€ž¼V

jšñ

j,¼V

jÊî

„1ÿ`„1ÿ

ýöýçPöý

ÔÎÈ¿°«ø¿Ý°È¿°Š¿Ý°È¿°{r¿Ý°È¿°c

jCı¼V

jß ¼V

j ¼V

j£ý

EHìÿU

j_ ¼V

EHèÿ

EHèÿU

jLû

jÓŸ¼V

öíêâßíâÐÇíêâßíâ,íê

£Ÿßíâ‡íêâßíâxoíêâßíâ

jQ¤¼V

j!¤¼V

j@ø¼V

jªı¼V

ðçpÛÖÐpÖÁ,pÛÖÐ²pÖ£špÛÖ•pÖxpÛ

uieuþÖ

jj¥¼V

j]¥¼V

EHàÿU

jñ¤¼V

jn¤¼V

„1ÿ`„1ÿ

ðçpû

øþóä»þû

øþó¬£þû

øþó"«þû

øþó|sþû

øþó

jÃ(

EHäÿU

jd§¼V

j,§¼V

jò"

jó'¼V

EHèÿ

EHèÿU

j|'¼V

øûœû'†œ€û€ypûhøÿû

EHöÿU

je1

j!'¼V

jš.

jÄ§¼V

j“§¼V

„1ÿ`„1ÿ

j«GŠU

jT6

ýôïà×ôýôïĚ¿ôý»„ôï© ôýôïˆˆôýôïypôýh„eýh„

j²D

j,U"U

j3B

EHâÿU

j2U"U

jÐT"U

jl=

j»T"U

jâ:

EHèÿU

j®T"U

EHèÿ

öñâÙöÖöñÇ¼öÖöñ¬|öÖçÿöñ‡öÖöñxoöÖöñ`

jÝFŠU

j¥GŠU

j“N

j GŠU

jᵝGŠU

j'I

j–GŠU

jKG

j‘GŠU

„1ÿ`„1ÿ

jø]

EHäÿU

jĭŽÁV

jCÙÚU

jÚX

j¯ÜÚU

j\$V

EHèÿU

jNÜÚU

EHèÿ

jᵢS

j[k

EHÔÿU

j³h

j^f

j”c

jˉÙÚU

jĚ`

jšÙÚU

ûĩăÚ×Ñ×ÉÆÚû·@Ú×ÚûŸ–Ú×ÚûŠÚ×ÚûulÚ×iÚû

jww

j°r

j⌊GŠU

jip

jªGŠU

j5n

EHìÿU

EHèÿ\$÷8

„1ÿ`„1ÿ

óêáƁ

ŬáÖÊÁáƁáÖμ¬áƁ£Ž†£Ɓ£žwn£ƁáÖ_

EHæÿU

jÉ9

EHăÿ

EHăÿU

jö~

EHèÿU

jh|

EHèÿ

jæy

jď?

jH‘ÁV

jĭÁV

j¼GŠU

j"ÁV

jÜ†

EHàÿU

öíê

çíáÓÊíêíâ»²íê©•œ©ê©}t©êíâe\íê

j“W"U

jEž

j÷ÁV

EHæÿU

jQW"U

EHäÿ

EHäÿU

jÜ~

j+W"U

jK–

EHèÿU

j‡‘ÁV

EHèÿ

jÁ“

„1ÿ`„1ÿ

øðòøðéäÕìéòéä½´éòéä¥œéòéä„éòéäriéò

õéä

j\$X"U

EHàÿU

jR{#U

jâW"U

jĚGŠU

jÃ£

jÆGŠU

ðçPÛPÖÇ¾PÛμ°ĩ~μÛμ°‰€μÛ}PÖnePÛJZÛZÛ}

jì»

EHæÿU

jþX"U

j©X"U

jsX"U

EHäÿ

EHäÿU

jz³

EHèÿU

jQX"U

EHèÿ

jî°

j;X"U

„1ÿ`„1ÿ

jŸÈ

EHàÿU

j<Ã

EHìÿU

j¶À

EHÊÿU

jk`ÝU

jĭÔ

j±"ÁV

j£Ò

jHÐ

jÈÍ

j‘ä

jóá

j£–ÁV

jGß

EHèÿU

jv_ÝU

jxÜ

jàÙ

jì^ÝU

EHèÿ(®=

„1ÿ`„1ÿ

øðïçØïïïç½`ïïïç¥œïïïç„ïïïculiï

ilðïç

jμñ

EHäÿU

jîGŠU

jéGŠU

jxi

jäGŠU

jée

jßGŠU

jYç

jÚGŠU

EHèÿ

HŠU

j4ÿ

²ŠU

jrü

jÀù

jpGŠU

júGŠU

EHèÿU

j`ô

jõGŠU

„1ÿ`„1ÿ

EHäÿU

j)HŠU

EHÜÿU

j#HŠU

EHàÿU

ðçÞÛÞÖÇ¾ÞÛÞÖ¯|ÞÛ»Û~ÞÖ‰€ÞÛ}

vÛg^vÛ}

jĚİ¾V

j—î¾V

j3HŠU

EHèÿ

j.HŠU

ýîâÞýÛ

ÞýìÃÞýÛ

Þý´«ÞýÛ

Þýœ“Þý^ý...ÞývmÞýÞý

jX+

EHèÿU

j¹Þ¾V

j£Đ¾V

jœĐ¾V

Đ¾V

EHìÿU

jàĬ¾V

(jA

„1ÿ`„1ÿ

jç9

jìá¾V

EHöÿU

jvã¾V

jã4

â¾V

jÜÞ¾V

jĚÞ¾V

jĐ-

jÅɓ¾V

j"E

EHàÿU

jü½áT

jUC

jô½áT

EHòÿU

jº½áT

jô>

jº½áT

EHèÿU

jĩá¾V

„1ÿ`„1ÿ

j`Q

jǎN

j†š

j„L

j+J

jϕϕàT

jðG

ϕàT

EHöÿU

j/œ

jöZ

j#œ

j...X

EHäÿU

j,ÃàT

j*V

j'ÃàT

jÁS

EHèÿU

TŽU

„1ÿ`„1ÿ

ðçàÝÚà×È¿àÝÚÝ¼Úà×¤àÝÚà×•ŒaÝ¼Ú‡

xq‡ÝÚà×

EHþÿU

j>~#U

j=f

EHîÿU

jŽ—#U

jic

EH¼ÿU

jiŒÂV

jSa

EHöÿU

jqœ

jeœ

jñv

EHfÿU

æ³¼V

jªä³¼V

EHÖÿU

j·è³¼V

jbn

EHÄÿU

jæ<U

jšk

zŽU

*ëF

„1ÿ`„1ÿ

ýoıýèâŒíèıèèâ¼μèıäı̄¯£›£Ž£□›

niz

jQlëQ

EHÈÿU

jóç³⁄₄V

jzz

EHᄁÿU

j¹æ³⁄₄V

°, . °ÆA!°Đ

đ™D

š(É2

PÕÜ>b<iÿ%oo{ÿ%ooPNG

IHDR

äpé□

sRGB

pHYs

Új~Ü

D-IDATx^î} ~\$GufeÝÖUÖ÷1šé

¼ iÀÆ€0Ø

/Æh¹⁄₂úÖěĬ»²×6xÍâ5ö

Æfm`a¹⁄₂\`%\$, #

ó™ctìH2

Í...æĐL

sôtuUWWWýUûG³⁄₄ªì°223²ÎH'TNud

□DpñòÀ{/"R©ääêCk©ç(ýÑbÛJ%oo€D ĸ

Pz'Đ«

UÛF=\$K~ĩ̄!/[+

z‡Đ5ÖnÄæúß%ooÄõWíŸ¹⁄₂Û×²e

„NL'tÜk?Vý•ú

T^uÔò{÷¹⁄₄lžD@"Đs

t=ıWqw±Xᄁ_´

ú§–œᄁr·Û

\é {çx)ª÷Ü —

ÝMèz²

fă(

¿k²9ñ,×ë¡ÃëðêÉ]rz¿

□ ÛN%o@o!ĐÅ,,®±9ñ8Ž|ù(ßÓŒ¯}^·â

\%(¯³⁄₄%•Jăđ•

/ý—ÈDuÉé½5Îek\$

°ÆæÄÚ¹òÁ

`WĐt£nÄ

³#¥zø5Z—œƆ

c_6R"Đs

t%¡ëÙ

ĵÎd²™L&

Đ1□7¬¬,ž;

b&đû

kr°´häGR¡"

ÚŽ@÷

:Yçœärbó©©!ˆÙ

...,AĐú€Æéš

Œ...<å#

%o€D õ

f[´F%´„NJs°ùÆÆÆÄÄ,56G

É“ëÉT*...Ü'¬vN{eM\$

ÝJè ÜŠ²%

&<m”æò]»ÖÖÖ6R

ô!ò

íd.Ÿ•

A Ě

½j-4›ÍA¬

ö,=ëëë0}Až~*H¥c3[ù,D@"

JFè

±-h7›Í,â

ìC6==½±

h]2¤uŃ|`ìg.s

£«®²"ìgs¹²

JjJDÁ+ó‘

°><KYBĭe‡‡,¢`

ŽαÓ™|Ž<ÒG

%œ€D@“Đ

§...¼Cı7"

è¬jp^EQ©r

©ìG"

ÝGè

ÕàŽ

C‡fC%ô²„....ôV

GY–D@“`

î#tMñBrz4

μÓ~ý³^>Ø\3E×Ê

<òøÁc□ô©¬ì/^âı/ÓH

B ›<Eı%œ'œĭ[“H\$¢+Ñ%œññ«®°JHwpä'/üðG?š™™›ÒÈðH(4

Ä¨EÖ

u)nð,Kñ(Š

÷J©ðs¬¿ĭĭOß!°D™•D@“ĐŮ

t=ı—Š¥>n°QH'-...pËw¿

BŸœœœ

?RĚ„¾šX?|ì

k©ÃÇqŸ:|ıN%n

ÜíÂ•Ý”ð

%¿¢”r³ÛGŸùÎß

išìD"

\$ıoö2Dp¬~í!

¤#,ìØè

B}Đ)V—!ıĭ-,AC¢#î³«%œÃÇæ™¬Í\$n•μ]œμ

Ò(ê•Ž'âUò1¥

‹łÂÂã÷ôÃ(”m”

ÑÕÕÄJı%

‹¿éÖ7

™|áÍ»¶mÔF,,

%o,,%oĐ!ꞑk,,NĂM×ùĀâùsĚs

Ěó<ŇŠĂ

ÝŠ\$Dr7^š

·,0iμĂÝˆî%Ă[−]

T_¹çý·ÜðRQ“ùH

:Œ[T

úÆÚZ

„¾´té-op9Qtĩ=_

ĩ[−]Ă3Ā'ûă<

RéÜâùèÜb

7Ów«?,²AÜì`»cè\$ñ³u+)>%ŸPŠ)

ú'>|Û;□âµfsé%

þD [

ú¥KĚ[−]Û□ĚĐĐþ{ĩ□ùóo□ĩÇéL^ñ

*J€´ÛLâfâ¶¶

·Uy

wÀó

úôBÊ]\fÉýĩyĂŸýŇ[−] iš\D"

°ĩl'‰À°ýa,

ijT?}ý[ĩꞑÒˆ

f°\ĩ'oÜâ

)yĀ.7ÈÝ‡5L(OT

œñ,âB

Øœꞑ{&û³²Øò©<\$

ÝGèÚ¾

ú&h¥

]„é„ôĩ.×

‡~Ā×2•D@"

Ýw-/. ..

zfûáo!ʔÿ¥Ā¿

€M°ø6À

Ü°²LB/«â]0Q?nø€L

˜p “]Û×æç

©¹y\Óg

|%×eWœEL<

_ñ+1¿kÇ

üöð□ü>!ÝyýOß

dâvû

ÿ`ÊmeO;û5ÑY.ºpì~ö÷Ûj?O™fD@“Đó

>’YM,

>œ[] [9r´

>Rœ¯yK®@Éâ+*pç+PtÇ½E—§T

ì¼óÚâO=³âSV

.İu{ßüÝG...tÕ/³⁄è

<ì&:Âë

€Đmm„d¹J:ÊE×;□yÿ’>ò

úâãO

w^%î|..._ÁÔ l?h

W•»ÝâîR f€_ÁÊ#ÔÉEĩ?ăÝö»¯Š~ê`´TŠû]1oé]Ñy!}öîÿü‘G³⁄₄}P%tÛ?éò,,,,dk6

f¹XXS

Xì-Ý|ÃK³⁄₄z~ṽ

³Õé%

îBÀ

B'â>÷ø

0ô;ÿÄ“°Ø,øø“>°

Ú,%₀Á+Ä

:ôÄÝ

Ê]¿wsüsOG×óĐăPÒë³⁄₄pâé[^m

ú¿üäý

ýÄýj>ŠÇ

+—QÇLYšV

—«Â”»À,

‘îâñ»ì7Mæ

v ýÔ#F

μö...ÄòuYâ

SRb"□æU÷

ĚÇ®ß¹1qĩ-ãÛ~Jè¯}øĚ3"

ýÿÝõð

Ê„î

vù&ÛDèžR1§

f@ézáÐ\$‡#Âöñ°Ĉ¹|P"

lY¹œ|ăÑ‡PsÛS□õ×

þøðc

G¿upoÒýÒ5×îæèò×¶ti2S

›ÿ¨Ô

EÛds`šf<ã

flâı(+‡

úe{¯¨äfÕb¶¶(\$[Ó™è,

ñì‘ăÒ

Ý4„ò

""<Ð /|ă.•B îâ&q

w£.)fsi€

zup:Ú[M

é¼á^îă´TÀç„lígç·\t!Î—ù

%o@ß!`<Ð

•ÐK9

É•e

Ñ´{t

³(zíK5

-+bçjç¨`QbØqXJèì

Y¶D k

°Eèš„žf<nO'n

XìpUB_Ÿ_0>C£ô>B:ô

LëÒ®

èvÕ^—+

[ˈ1{ĚÍTcû:q³-/&ÒîáA&j«+®ϕT.˘†&▯«

JÚ¥rQñ˘ø«J

ºÙá!ÓK

[„®lèLcþZ =

K¹‡Ě

:JŽ?İ¶s

'o~X

PwÃ`é¥

5™N"Đß

X€nϕμ,,^Jg•€Ĭ,,T<ÀÂ÷ßtmeϕ"B

õ=leYéGŽŸ5õ▯L,

v´.ª}_K%oo/·'uy=Þ!

ô-L9

Ö›lä

Ñ6êĐ™â"z‡jŠmHE¶Kæ%

v`x

C—V

:<Š²G¹âÆ²,,Ž,KLB

•±Yx¶X.b»;³İĚô

%o@¿!˘—†ÉrQõ

j5ñããYwĂG—<î'0ßϕ-# AtÖŠT,

/õŮĐ"í•

ì˘—Đ'÷íS JÝ‘μG!“w

ùÝð-BL

ò-Òlèê·‡ê|ß|f,

™©ýü,\$ô6u,,V"Đ=

Ø%tj)8/#&'

È•ÖÖžH "jĂ

âôõ9a³¼Eš

Sô6Jè

ĚEöé³ uèýù,ÊVK

ì˘—Đ˘e*

òp×Bàš©€õ´°\t‡üª

-Ð·HW\$¶

º0ã~X.²cn1j

)ù¤D@"Ð

Ø%tB ¢ÓziÿiÂue|L\p

ô-Òb.²Ý5ÚhŠ

+>Š³è¼\

R¶¶R'''

»„>¼s—Šof÷□&ç

`:tu{#“fð°p.ít

Uû™J ðÎK ÝÎ0—ĬJ

¶|ó±œĚçñD¼šo

Òkú~<íœŠNnE

óĭÃÇ¤ĵ``Ħ•™H

„+‡øêqc9—

/Øiš÷á!étQÑ±¯)Šiµ%½V;õÃ

†.ªĵèšœŠ.¤{e&

žE@

“®Zk·Ú

y%øðà[”

Dw<„Îϕϕ·Í

B'5:¼ÿ[

...fWá,êÇ6

L“.Îrqë¾EØ

µm„ÎÂ

°~<œØ

4èe6

4pĵÉ‘2»...

=A8<²uQœÙÕUQ...ÏÜ1EY±MÛ

ϕ<Í%eĚÅ'

Œ:™D@"Ð“

½Ðr•Kv)å

Ñ'oQ\ĐVÑěéÙíeBw±}꜀Ú'j#âcÙrQl\$¥

½'BAÙ(%‰€0

z R‰l‰ 3s

+ƒlŕQŒj꜀ukŒlèlkªðĚ

TBWŒèR‡nnpĚÔ

pC@

«¾EV¹ă—7ÜÓl#:bó¥

ÂBøk,,

%6|꜀ZY°êH«ÍŠt/ê꜀7T¶X"ˆ

„^Q¹°èbÂdÃväS9÷ S¹ăøÀcSâÂŒ%±Ü+4÷f

Â.Lž w`Â;0è

}Á ÇçR¼ðĂœŒĚ"°eV

žC@

jWâs•²

eÛZÃÂR2ăð{<

w9æøĚĚμ"Ě·hSBgT

Ñ,,@x|nïo0è

½Ci

?Ă\'.Ê¥²±ôŕ*³ă*fIB—Z—ž{

ef\$

@èT

]Z¼z~MæaŒç

²}x^ÓEEE×KèlĂT(^¬

LÍĚš±6@C

İ@Đă-

꜀"HEûQ+Ý Ÿ‘

Åø\

ó-Œlè RCStFÜAo@GÜL[Â"ÜăĚ

rë9•,³ nHÜ